

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 5 — Lượng giác: hàm số và phương trình

三角函数的图像与方程

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN 10 CÂU CHUẨN BỊ

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	B	A	A	B	B	C	C	D	A

2. PHẦN A —BẢNG TỪ VỰNG

2.1 Nhóm 1 —Hàm số lượng giác

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	三角函数	hàm số lượng giác
2	正弦函数	hàm số sin
3	余弦函数	hàm số cos
4	正切函数	hàm số tan
5	定义域	tập xác định
6	值域	tập giá trị
7	图像	đồ thị
8	对称轴	trục đối xứng

2.2 Nhóm 2 —Tính chất hàm số lượng giác

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	周期	chu kỳ
10	最小正周期	chu kỳ dương nhỏ nhất
11	奇函数	hàm số lẻ
12	偶函数	hàm số chẵn
13	增函数	hàm số tăng
14	减函数	hàm số giảm
15	单调区间	khoảng đơn điệu
16	最大值	giá trị lớn nhất

2.3 Nhóm 3 —Phương trình lượng giác

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	最小值	giá trị nhỏ nhất
18	方程	phương trình
19	解方程	giải phương trình
20	解集	tập nghiệm
21	零点	điểm không, nghiệm
22	振幅	biên độ
23	相位	pha
24	弧度	radian

3. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 2. 已知函数 $f(x) = \sin\left(-3x + \frac{\pi}{3}\right)$, 则 $f(x)$ 的最小正周期是 ()

Dịch: Cho hàm số $f(x) = \sin\left(-3x + \frac{\pi}{3}\right)$, khi đó chu kỳ dương nhỏ nhất của $f(x)$ là ()

Từ khóa cần nhận ra: 已知 (cho, biết) · 函数 (hàm số) · 则 (khi đó) · 最小正周期 (chu kỳ dương nhỏ nhất).

Câu 3. 函数 $f(x) = \sin x$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是 ()

Dịch: Hàm số $f(x) = \sin x$ trên khoảng $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ là ()

Từ khóa cần nhận ra: 在区间 (trên khoảng) · 上 (trên) · 是 (là). Câu hỏi khuyết vị ngữ nên phải đọc bốn phương án mới biết đề hỏi tính đơn điệu.

Nhận xét. Gặp 最小正周期 là biết ngay dùng công thức $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ với ω là hệ số của x . Không cần đọc phần còn lại của đề.

4. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Câu 1. CAE-M-CD4-08.4-M-047 —**Đáp án C**

Hàm tan không xác định khi $\cos x = 0$, tức $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. Vậy tập xác định là $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Chú ý. Hàm tan có chu kỳ π nên mẫu số lặp lại mỗi π , không phải mỗi 2π . Đáp án D sai chính vì dùng $2k\pi$.

Câu 2. CAE-M-CD4-08.1-M-011 —**Đáp án B**

Vì $-1 \leq \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \leq 1$ nên nhân với -1 và đổi chiều: $-1 \leq -\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \leq 1$. Tập giá trị là $[-1, 1]$.

Nhận xét. Dấu trừ trước hàm cos chỉ đảo ngược thứ tự hai đầu mút, không làm thay đổi tập giá trị.

Câu 3. CAE-M-CD4-08.5-E-061 —**Đáp án A**

Đồ thị $y = \cos x$ là hàm chẵn: $\cos(-x) = \cos x$. Hàm chẵn có đồ thị đối xứng qua trục Oy .

Chú ý. Trục Oy là đường thẳng $x = 0$. Đáp án C là trục Ox , hai trục này khác nhau.

Câu 4. CAE-M-CD4-LX3-E-138 —**Đáp án A**

Hệ số của x là $\omega = 2$. Áp dụng $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$: $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

Chú ý. Biên độ $A = 3$ không ảnh hưởng đến chu kỳ. Phương án $\frac{\pi}{2}$ sai vì nhầm hệ số $\omega = 2$ thành mẫu số, tức tính $\frac{\pi}{\omega}$ thay vì $\frac{2\pi}{\omega}$.

Câu 5. CAE-M-CD4-LX3-E-139 —**Đáp án B**

Hệ số của x là $\omega = \frac{1}{3}$. Áp dụng $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$: $T = \frac{2\pi}{1/3} = 6\pi$.

Cách nhanh. Hệ số ω càng nhỏ thì chu kỳ càng lớn. $\omega = \frac{1}{3}$ cho chu kỳ gấp ba lần chu kỳ chuẩn 2π .

Câu 6. CAE-M-CD4-08.2-E-021 —**Đáp án B**

Với $a = b = 1$, giá trị lớn nhất của $a \sin x + b \cos x$ là $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2}$.

Cách nhanh. Kiểm chứng bằng cách gộp: $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, biên độ $\sqrt{2}$ chính là giá trị lớn nhất.

Câu 7. CAE-M-CD4-LX3-E-164 — **Đáp án C**

Phương trình $\sin x = 0$ có nghiệm $x = k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$.

Bấy. Phương án $x = 2k\pi$ thiếu các giá trị $x = \pi, 3\pi, \dots$. Tại những điểm đó $\sin x$ cũng bằng 0. Hàm sin triệt tiêu hai lần trên mỗi vòng tròn nên chu kỳ nghiệm là π .

Câu 8. CAE-M-CD4-LX3-M-162 — **Đáp án C**

Dùng công thức cung phụ: $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$.

Kiểm tra tính lẻ: $f(-x) = -\sin(-x) = \sin x = -f(x)$. Vậy $f(x)$ là hàm lẻ.

Cách nhanh. Quy tắc dịch pha: $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$, còn $\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x$. Dấu cộng cho dấu trừ, dấu trừ cho dấu cộng.

Câu 9. CAE-M-CD4-LX3-E-178 — **Đáp án D**

Phương trình $\sin x = 1$ có nghiệm $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$.

Bấy. Đáp án A là $\frac{\pi}{2} + k\pi$: tại $x = \frac{3\pi}{2}$ (ứng với $k = 1$) thì $\sin x = -1$, không thỏa mãn.

Câu 10. CAE-M-CD4-LX1-H-117 — **Đáp án A**

Giá trị lớn nhất của $f(x) = \sin x + a \cos x$ là $\sqrt{1 + a^2}$. Để cho giá trị này bằng $\sqrt{5}$ nên $\sqrt{1 + a^2} = \sqrt{5}$, suy ra $a^2 = 4$. Vì $a > 0$ nên $a = 2$.

Đạo hàm: $f'(x) = \cos x - 2 \sin x$. Điều kiện $f'(x_0) = -\frac{2}{5}$ cho $\cos x_0 - 2 \sin x_0 = -\frac{2}{5}$.

Cách nhanh. Kết hợp với $\sin^2 x_0 + \cos^2 x_0 = 1$, thay $\cos x_0 = 2 \sin x_0 - \frac{2}{5}$ vào được $\sin^2 x_0 + \left(2 \sin x_0 - \frac{2}{5}\right)^2 =$

1. Giải ra $\sin x_0 = \frac{3}{5}$, suy ra $\cos x_0 = \frac{4}{5}$. Vậy $\tan x_0 = \frac{3}{4}$.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI